

# SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro de Gestión de Mercados, Logística y TIC  
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software



## TRUEQUE MATCH

**Manual Técnico Módulos Integrados**

**Evidencia GA8-220501096-AA1-EV02**

**Estudiante:** Gerson Jonnathan López Oviedo

**Ficha:** 3186647

**Instructor:** Arnaldo Alfonso Montiel Brun

**Programa:** Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

**Empresa:** G.L. Software Solutions

Bogotá, Colombia – 2026

## Tabla de Contenido

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción .....                               | 4  |
| 2. Descripción del Sistema .....                    | 5  |
| 3. Repositorio y Control de Versiones .....         | 5  |
| 4. Tecnologías Utilizadas .....                     | 6  |
| 5. Instalación y Configuración .....                | 6  |
| 5.1 Instalación del entorno .....                   | 6  |
| 5.2 Instalación del proyecto .....                  | 6  |
| 5.3 Credenciales de acceso para pruebas .....       | 7  |
| 6. Estructura del Proyecto .....                    | 7  |
| 7. Módulos del Sistema .....                        | 8  |
| 7.1 Módulo de Registro .....                        | 8  |
| 7.2 Módulo de Autenticación .....                   | 9  |
| 7.3 Módulo Dashboard .....                          | 9  |
| 7.4 Módulo de Ofertas - Crear .....                 | 9  |
| 7.5 Módulo Mis Ofertas .....                        | 10 |
| 7.6 App Móvil .....                                 | 11 |
| 8. Modelo de Base de Datos .....                    | 12 |
| 8.1 phpMyAdmin - Vista de las 10 tablas .....       | 13 |
| 8.2 Tabla OFERTA - Registros reales .....           | 14 |
| 8.3 Tabla USUARIO - Registros reales .....          | 14 |
| 8.4 Configuración de la base de datos .....         | 15 |
| 9. APIs REST y Pruebas con Postman .....            | 15 |
| 9.1 Prueba api_login.php .....                      | 16 |
| 9.2 Prueba - api_ofertas.php (CREATE) .....         | 16 |
| 9.3 Prueba - api_eliminar_oferta.php (DELETE) ..... | 17 |
| 10. Mecanismos de Seguridad .....                   | 17 |
| 11. URLs del Sistema y Recursos .....               | 18 |
| 11.1 Aplicación web (localhost) .....               | 18 |
| 11.2 Recursos en línea .....                        | 18 |
| 12. Guía de Operación .....                         | 18 |
| 12.1 Arrancar el sistema .....                      | 18 |
| 12.2 Probar las APIs con Postman .....              | 18 |
| 13. Solución de Problemas Frecuentes .....          | 19 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 14. Glosario .....                   | 19 |
| 15. Referencias Bibliográficas ..... | 20 |

## **1. Introducción**

Este documento es el manual técnico de Trueque Match, una plataforma web y móvil para intercambiar productos, servicios, conocimientos y experiencias sin usar dinero. Fue desarrollada como proyecto formativo del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA, ficha 3186647.

El manual cubre la arquitectura del sistema, los módulos construidos, la base de datos, las APIs REST probadas con Postman, los mecanismos de seguridad y las guías de instalación. Va dirigido al instructor Arnaldo Montiel y a cualquier desarrollador que necesite entender o mantener el proyecto.

## 2. Descripción del Sistema

Trueque Match tiene dos versiones que comparten la misma base de datos: una aplicación web en PHP + MariaDB y una app móvil Android construida con React Native y Expo. La web corre en localhost con XAMPP. La app móvil fue probada en un dispositivo Redmi 9.

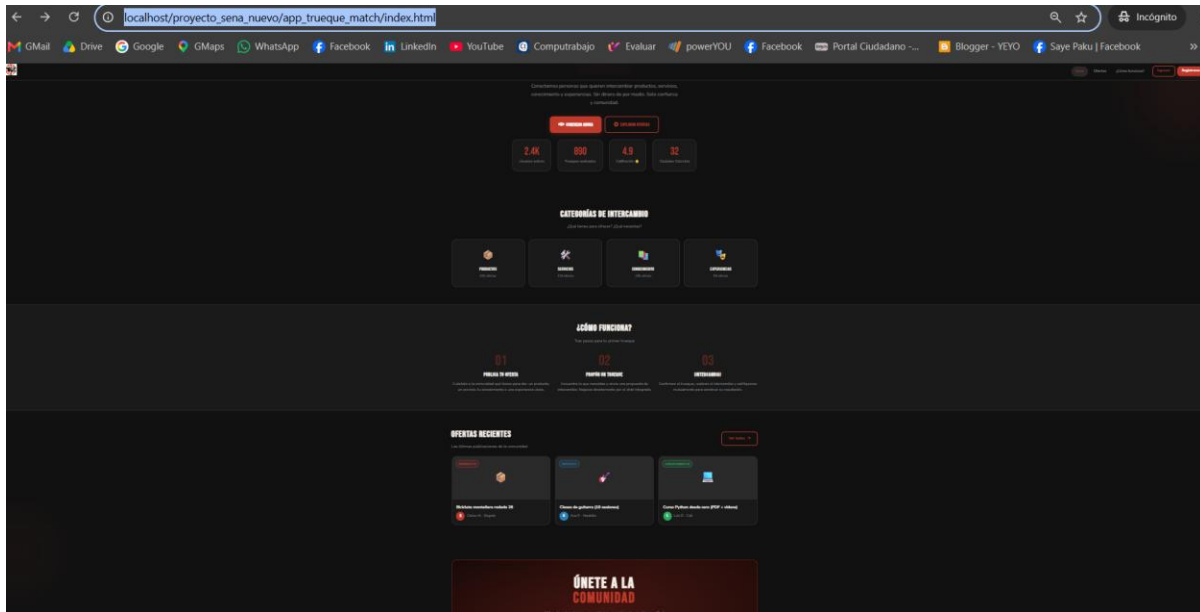


Figura 1. Página principal de Trueque Match en el navegador

## 3. Repositorio y Control de Versiones

Todo el código está versionado en GitHub con 23 commits que documentan el avance incremental del proyecto.

| Elemento              | Detalle                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repositorio principal | <a href="https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena">https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena</a> |
| Rama                  | main                                                                                                                                          |
| Commits               | 23 commits documentados                                                                                                                       |
| Lenguajes             | PHP 61.1%   HTML 26.6%   CSS 8.2%   JS 4.1%                                                                                                   |
| Herramienta           | Git + GitHub + Git Bash                                                                                                                       |

### Commits más importantes:

- feat: CRUD completo PHP + MariaDB
- feat: dashboard dinámico con datos reales de BD

- feat: guardar\_oferta.php CREATE desde dashboard
- feat: eliminar\_oferta.php DELETE desde dashboard
- feat: APIs REST completas — login, registro, crear, editar y eliminar oferta

## 4. Tecnologías Utilizadas

| Capa              | Tecnología        | Detalle                                              |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Backend           | PHP 8.2           | Lógica del servidor, sesiones, consultas SQL         |
| Base de datos     | MariaDB           | Puerto 3307 via XAMPP — 10 tablas en 3FN             |
| Frontend          | HTML5+CSS3+JS     | Interfaz web responsiva con sistema de diseño propio |
| App móvil         | React Native+Expo | Android — APK instalado en Redmi 9                   |
| Control versiones | Git + GitHub      | 23 commits en rama main                              |
| Servidor local    | XAMPP             | Apache 2.4 + MariaDB en Windows                      |

## 5. Instalación y Configuración

### 5.1 Instalación del entorno

Paso 1: Descargar XAMPP desde <https://www.apachefriends.org> con PHP 8.2 e instalar con opciones por defecto.

Paso 2: Abrir XAMPP Control Panel y dar clic en Start para Apache y MySQL.

Paso 3: Verificar que MySQL esté en el puerto 3307. Si usa 3306 por defecto, ajustar en el archivo my.ini.

### 5.2 Instalación del proyecto

Paso 1: Clonar el repositorio dentro de la carpeta **htdocs** de XAMPP:

```
git clone https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena.git
```

Paso 2: Abrir **phpMyAdmin** en <http://localhost/phpmyadmin> y crear la base **trueque\_match\_db**.

Paso 3: Importar el archivo **trueque\_match\_db.sql** que está en la raíz del repositorio.

Paso 4: Confirmar que **conexion.php** tenga esta línea:

```
mysqli_connect("127.0.0.1:3307", "root", "", "trueque_match_db")
```

Paso 5: Abrir el navegador y entrar a  
[http://localhost/proyecto\\_sena\\_nuevo/app\\_trueque\\_match/login.php](http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/login.php).

### 5.3 Credenciales de acceso para pruebas

| Tipo de acceso        | Usuario / Correo               | Contraseña              |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| App web (usuario)     | gerson@trueque.com             | Gerson2026              |
| phpMyAdmin (admin BD) | root                           | (vacía, sin contraseña) |
| GitHub (repositorio)  | lopezoviedogersonjonnathan-rgb | Solo lectura pública    |

## 6. Estructura del Proyecto

El proyecto está organizado así en disco y en GitHub:

```
proyecto_sena_nuevo/ (local) = proyecto_sena/ (GitHub)
├── conexion.php           ← Conexión MariaDB puerto 3307
├── agregar_oferta.php     ← CREATE con header()+exit()
├── ofertas.php           ← READ con SELECT+while+JOIN
├── editar_oferta.php      ← UPDATE+DELETE con modal JS
├── trueque_match_db.sql   ← Export completo de la BD
├── app_trueque_match/
│   ├── login.php         ← Auth + sesiones + bcrypt
│   ├── registro.php      ← password_hash()
│   ├── dashboard.php     ← Panel con datos reales
│   ├── guardar_oferta.php ← INSERT desde dashboard
│   ├── eliminar_oferta.php ← DELETE desde dashboard
│   ├── mis_ofertas_ajax.php ← Endpoint JSON ofertas
│   ├── cerrar_sesion.php ← session_destroy()
│   ├── api_login.php     ← API REST login
│   ├── api_registro.php  ← API REST registro
│   ├── api_ofertas.php   ← API REST crear oferta
│   ├── api_editar_oferta.php ← API REST editar oferta
│   ├── api_eliminar_oferta.php ← API REST eliminar oferta
│   ├── api_solicitudes.php ← API REST solicitudes
│   └── styles.css        ← Sistema de diseño global
```

## 7. Módulos del Sistema

| Módulo          | Archivo(s)                   | Función                                   | Estado    |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Autenticación   | login.php, cerrar_sesion.php | Login con bcrypt y sesiones PHP           | Funcional |
| Registro        | registro.php                 | Crear cuenta con password_hash()          | Funcional |
| Dashboard       | dashboard.php                | Panel con datos reales del usuario        | Funcional |
| Crear oferta    | guardar_oferta.php           | INSERT vía AJAX — responde JSON           | Funcional |
| Mis Ofertas     | mis_ofertas_ajax.php         | Listado dinámico con filtros              | Funcional |
| Eliminar oferta | eliminar_oferta.php          | DELETE con verificación de dueño          | Funcional |
| APIs REST       | api_login, api_ofertas, etc. | 6 endpoints JSON para Postman y app móvil | Funcional |

### 7.1 Módulo de Registro

La pantalla de registro permite crear una cuenta con nombre, apellido, correo, ciudad y contraseña. El archivo registro.php cifra la clave con password\_hash() antes de guardarla en la tabla USUARIO.

Figura 2. Pantalla de registro de Trueque Match

## 7.2 Módulo de Autenticación

El login recibe correo y contraseña por POST. Verifica las credenciales con `password_verify()` y si son correctas guarda los datos del usuario en `$_SESSION` y redirige al dashboard. Si fallan, muestra un mensaje genérico sin revelar si el error es en el correo o la clave.

## 7.3 Módulo Dashboard

El dashboard muestra el resumen de actividad del usuario logueado: total de ofertas publicadas, trueques pendientes y aceptados, reputación promedio y favoritos. Todos los datos son reales de la base de datos.

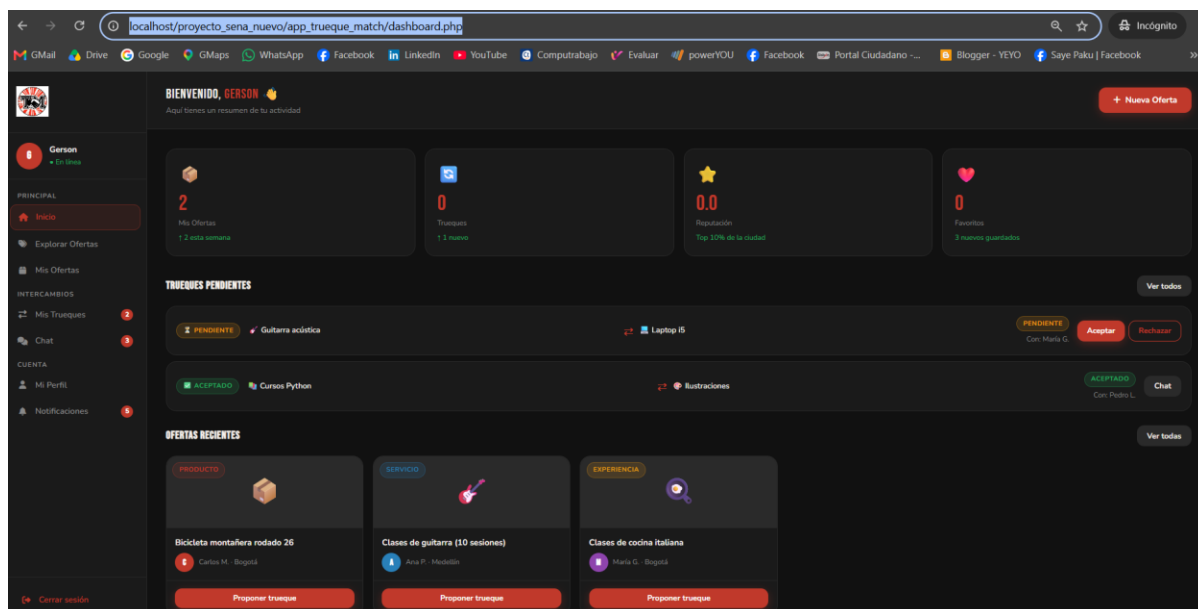


Figura 3. Dashboard de Trueque Match con datos reales del usuario Gerson

## 7.4 Módulo de Ofertas - Crear

El botón "+ Nueva Oferta" abre un modal con el formulario de publicación. El usuario llena título, descripción, categoría, ciudad y valor estimado. Al dar clic en **PUBLICAR OFERTA**, el formulario envía los datos por `fetch()` a `guardar_oferta.php`, que ejecuta el **INSERT** y responde con JSON. El contador de ofertas se actualiza en pantalla sin recargar.

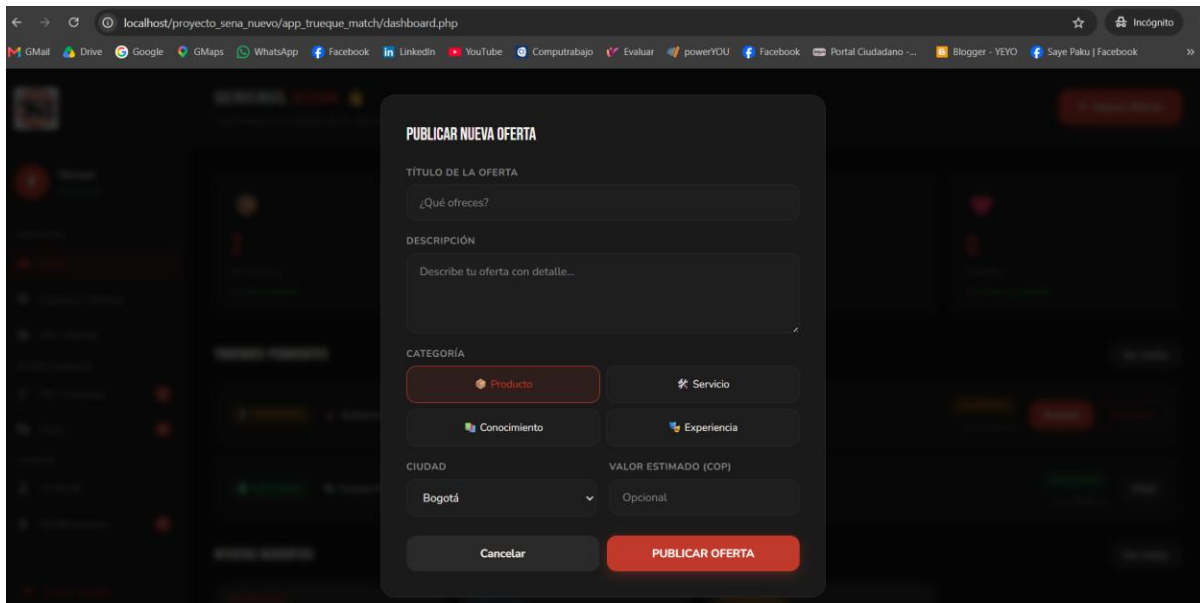


Figura 4. Modal "Publicar Nueva Oferta" conectado a la base de datos

## 7.5 Módulo Mis Ofertas

La sección Mis Ofertas carga dinámicamente todas las publicaciones del usuario con filtros por estado: Todas, Activas, Intercambiadas e Inactivas. Cada oferta tiene botones de Editar y Eliminar que operan directamente sobre la base de datos.

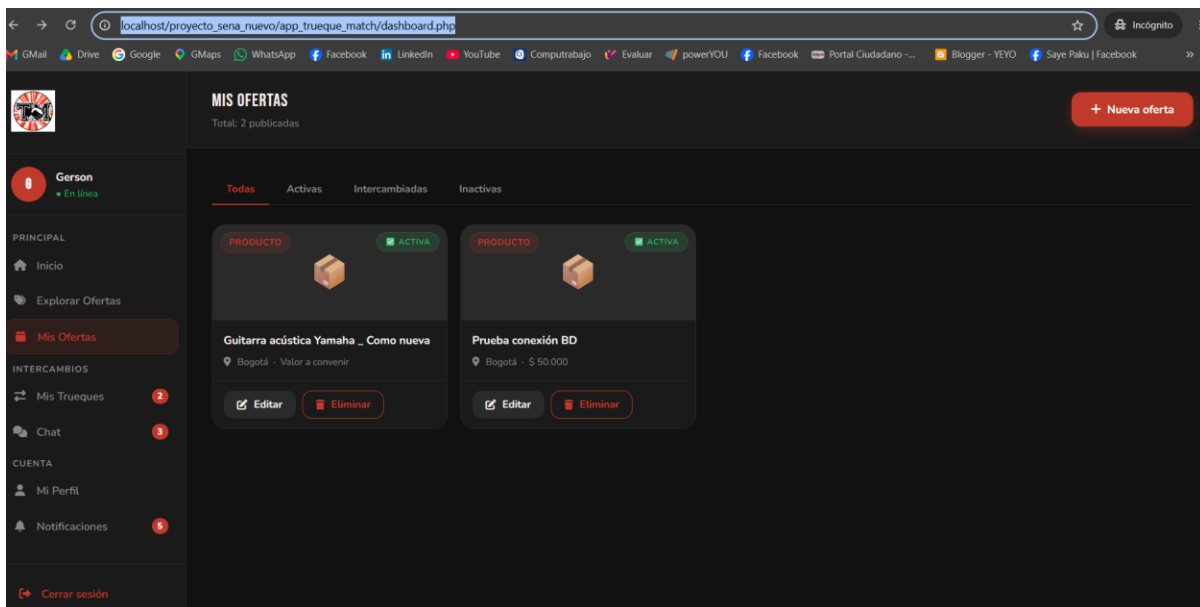


Figura 5. Sección Mis Ofertas con las publicaciones activas de Gerson

## 7.6 App Móvil

La versión móvil fue construida con React Native y Expo. Tiene 6 pantallas: Login, Registro, Home, Trueques, Chat y Perfil. El APK fue instalado y probado en un dispositivo Redmi 9.

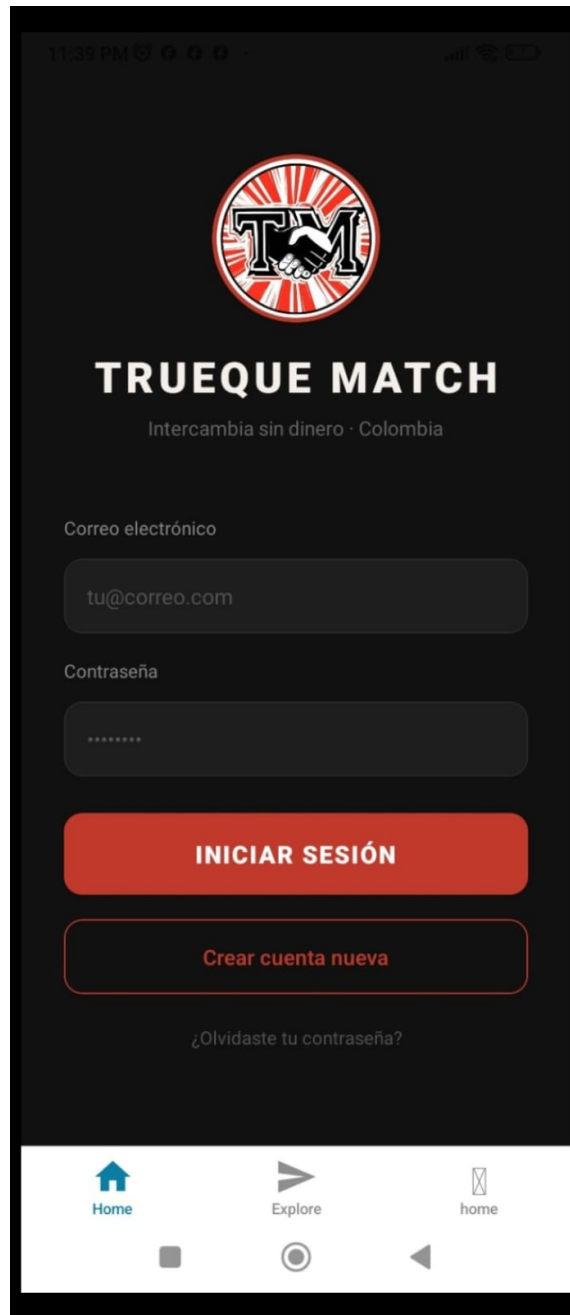


Figura 6. Pantalla de login de la app móvil Trueque Match en el Redmi 9

## 8. Modelo de Base de Datos

La base de datos **trueque\_match\_db** tiene 10 tablas normalizadas hasta la Tercera Forma Normal (3FN). Todas las relaciones están definidas con llaves foráneas (FK) para garantizar la integridad de los datos.

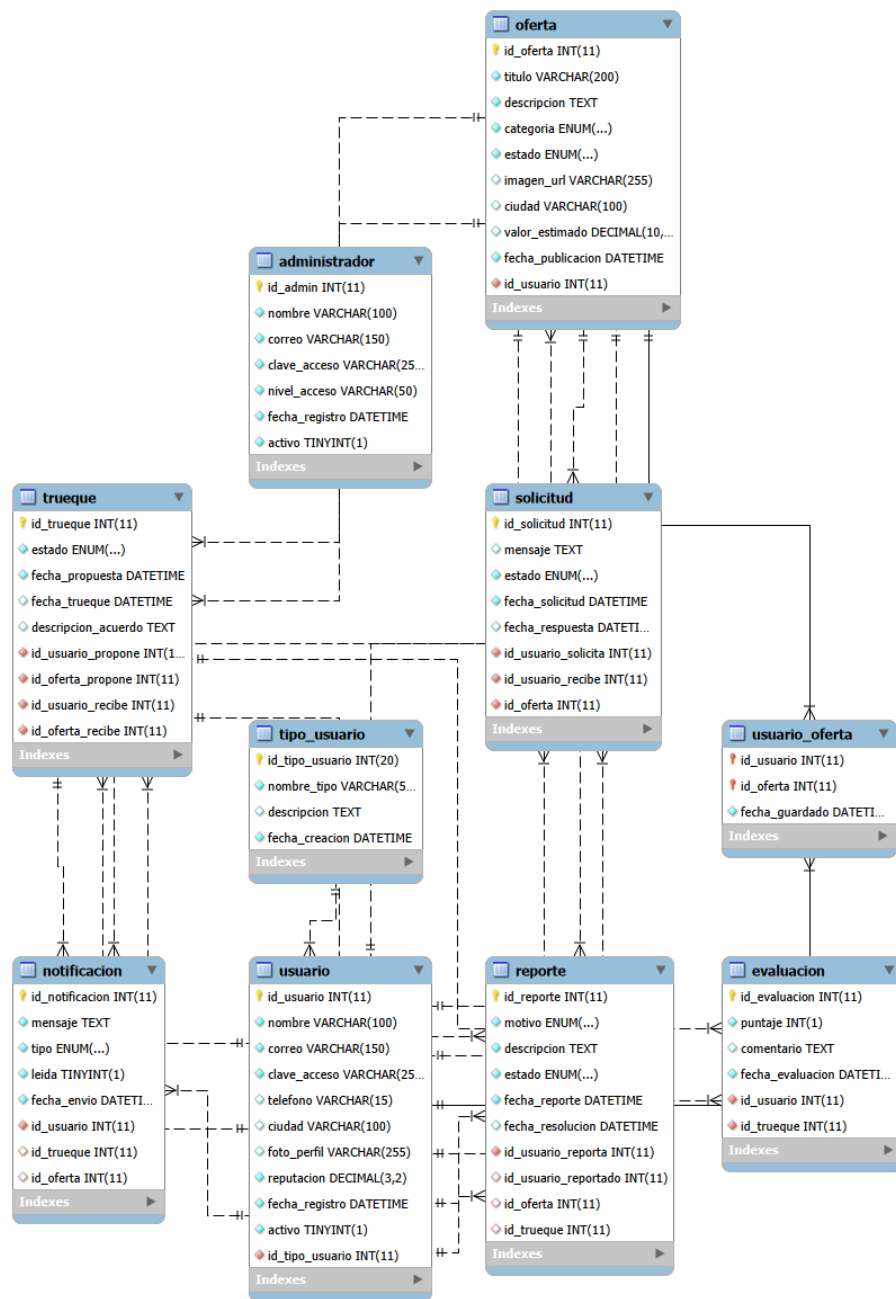


Figura 7. Diagrama Entidad Relación (EER) de trueque\_match\_db — MySQL Workbench

| Tabla          | Columnas principales                               | Relaciones                    | Filas |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| tipo_usuario   | id_tipo_usuario, nombre_tipo                       | 1 tipo → N usuarios           | 2     |
| usuario        | id, nombre, correo, clave_acceso (bcrypt), ciudad  | FK id_tipo_usuario            | 8     |
| administrador  | id_admin, nombre, correo, nivel_acceso             | Independiente                 | 3     |
| oferta         | id, titulo, categoria ENUM, estado, valor_estimado | FK id_usuario                 | 9     |
| trueque        | id, estado, fecha_propuesta, fecha_trueque         | 4 FK (2 usuarios + 2 ofertas) | 5     |
| evaluacion     | id, puntaje (1-5), comentario                      | FK id_usuario, id_trueque     | 6     |
| solicitud      | id, mensaje, estado                                | ON DELETE CASCADE             | 4     |
| notificacion   | id, mensaje, leida, tipo                           | ON DELETE SET NULL            | 5     |
| reporte        | id, motivo, estado                                 | ON DELETE SET NULL            | 3     |
| usuario_oferta | id_usuario, id_oferta (PK compuesta)               | Favoritos N:M — CASCADE       | 6     |

## 8.1 phpMyAdmin - Vista de las 10 tablas

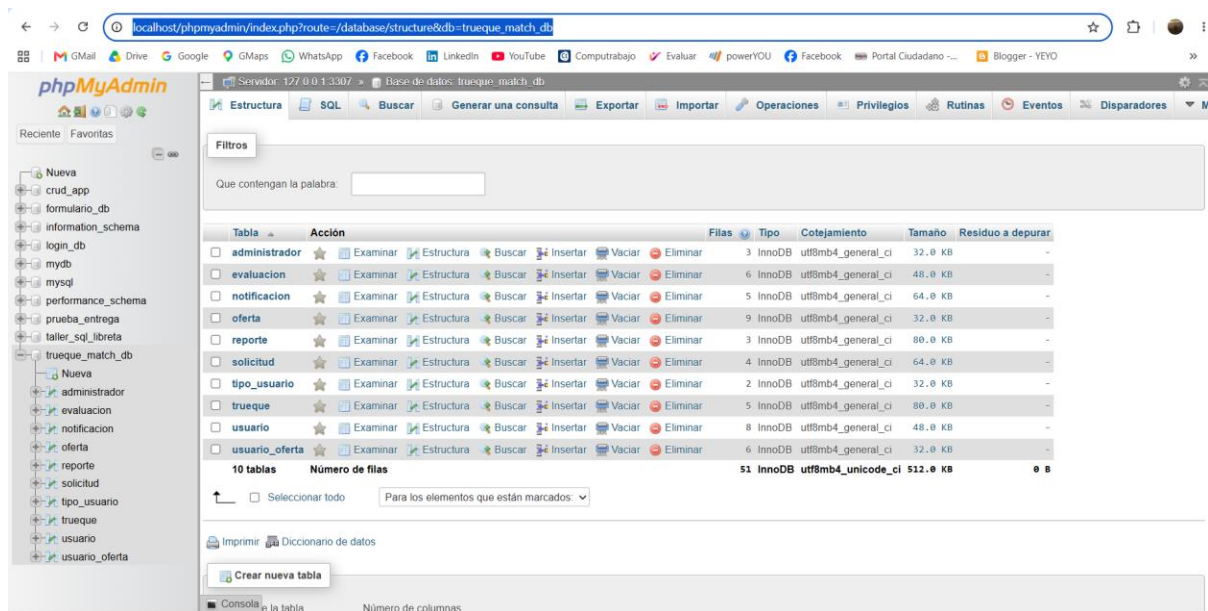
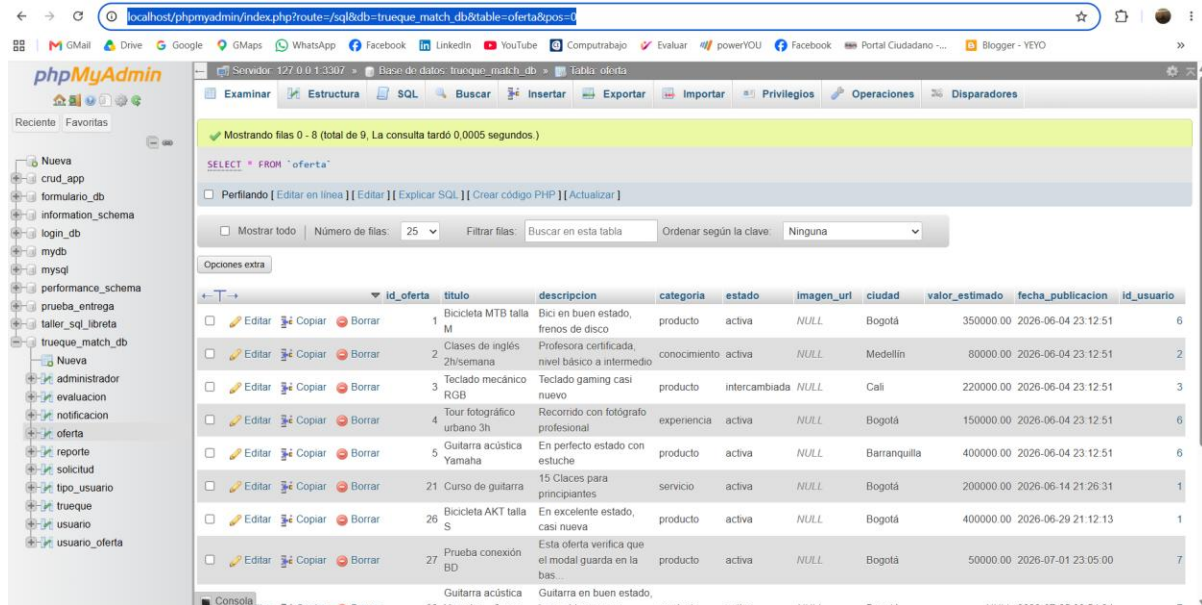


Figura 8. Las 10 tablas de trueque\_match\_db en phpMyAdmin (puerto 3307)

## 8.2 Tabla OFERTA - Registros reales

La tabla oferta tiene 9 registros de prueba que incluyen productos, servicios, conocimientos y experiencias creados desde el formulario y desde las APIs.



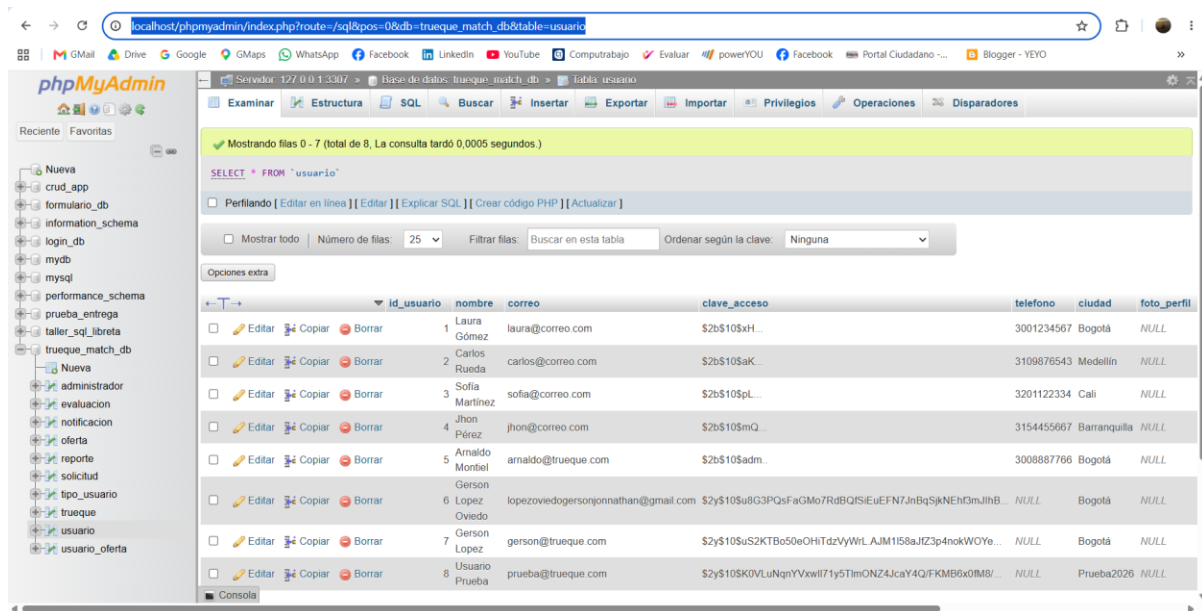
The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'oferta' table. The table contains 9 records with columns: id\_oferta, titulo, descripcion, categoria, estado, imagen\_uri, ciudad, valor\_estimado, fecha\_publicacion, and id\_usuario. The records include items like 'Bicicleta MTB', 'Clases de inglés', 'Teclado mecánico', 'Tour fotográfico', 'Guitarra acústica', 'Curso de guitarra', 'Bicicleta AKT', and 'Prueba conexión BD'.

| id_oferta | titulo                     | descripcion                                         | categoria    | estado        | imagen_uri | ciudad       | valor_estimado | fecha_publicacion   | id_usuario |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------|
| 1         | Bicicleta MTB talla M      | Bici en buen estado, frenos de disco                | producto     | activa        | NULL       | Bogotá       | 350000.00      | 2026-06-04 23:12:51 | 6          |
| 2         | Clases de inglés 2h/semana | Profesora certificada, nivel básico a intermedio    | conocimiento | activa        | NULL       | Medellín     | 80000.00       | 2026-06-04 23:12:51 | 2          |
| 3         | Teclado mecánico RGB       | Teclado gaming casi nuevo                           | producto     | intercambiada | NULL       | Cali         | 220000.00      | 2026-06-04 23:12:51 | 3          |
| 4         | Tour fotográfico urbano 3h | Recorrido con fotógrafo profesional                 | experiencia  | activa        | NULL       | Bogotá       | 150000.00      | 2026-06-04 23:12:51 | 6          |
| 5         | Guitarra acústica Yamaha   | En perfecto estado con estuche                      | producto     | activa        | NULL       | Barranquilla | 400000.00      | 2026-06-04 23:12:51 | 6          |
| 21        | Curso de guitarra          | 15 Clases para principiantes                        | servicio     | activa        | NULL       | Bogotá       | 200000.00      | 2026-06-14 21:26:31 | 1          |
| 26        | Bicicleta AKT talla S      | En excelente estado, casi nueva                     | producto     | activa        | NULL       | Bogotá       | 400000.00      | 2026-06-29 21:12:13 | 1          |
| 27        | Prueba conexión BD         | Esta oferta verifica que el modal guarda en la base | producto     | activa        | NULL       | Bogotá       | 50000.00       | 2026-07-01 23:05:00 | 7          |
| 29        | Guitarra acústica          | Guitarra en buen estado,                            | producto     | activa        | NULL       | Bogotá       | 350000.00      | 2026-07-05 06:54:54 | 7          |

Figura 9. Contenido real de la tabla oferta en phpMyAdmin

## 8.3 Tabla USUARIO - Registros reales

La tabla usuario tiene 8 registros de prueba. Las contraseñas están cifradas con bcrypt se ven como \$2y\$10\$... porque el hash hace irreversible la clave original.



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'usuario' table. The table contains 8 records with columns: id\_usuario, nombre, correo, clave\_acceso, telefono, ciudad, and foto\_perfil. The records include users like Laura Gómez, Carlos Rueda, Sofia Martínez, Jhon Pérez, Arnaldo Montiel, Gerson Lopez, Gerson Lopez, and Usuario Prueba.

| id_usuario | nombre          | correo                               | clave_acceso                                            | telefono   | ciudad       | foto_perfil |
|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 1          | Laura Gómez     | laura@correo.com                     | \$2b\$10\$XH...                                         | 3001234567 | Bogotá       | NULL        |
| 2          | Carlos Rueda    | carlos@correo.com                    | \$2b\$10\$AK...                                         | 3109876543 | Medellín     | NULL        |
| 3          | Sofia Martínez  | sofia@correo.com                     | \$2b\$10\$PL...                                         | 3201122334 | Cali         | NULL        |
| 4          | Jhon Pérez      | jhon@correo.com                      | \$2b\$10\$MQ...                                         | 3154455667 | Barranquilla | NULL        |
| 5          | Arnaldo Montiel | arnaldo@trueque.com                  | \$2b\$10\$ADM...                                        | 300887766  | Bogotá       | NULL        |
| 6          | Lopez Gerson    | lopezoviedogersonjonnathan@gmail.com | \$2y\$10\$u8G3PQsFaGmo7RdBQISiEuEFN7JnBqSjKNEH3mJhB...  | NULL       | Bogotá       | NULL        |
| 7          | Gerson Lopez    | gerson@trueque.com                   | \$2y\$10\$uS2KTBo50eOHITdzVvWL AJM1158aJfZ3p4nokWOYe... | NULL       | Bogotá       | NULL        |
| 8          | Usuario Prueba  | prueba@trueque.com                   | \$2y\$10\$K0VLUqnYVxwll71y5TimONZ4JcaY4Q/FKMB6x0M8/...  | NULL       | Prueba2026   | NULL        |

Figura 10. Contenido real de la tabla usuario — contraseñas cifradas con bcrypt

## 8.4 Configuración de la base de datos

- **Motor:** MariaDB (incluido en XAMPP)
- **Puerto:** 3307 configurado en conexion.php como "127.0.0.1:3307"
- **Usuario:** root Contraseña: vacía
- **Nombre:** trueque\_match\_db
- **Juego de caracteres:** UTF-8 configurado con mysqli\_set\_charset

## 9. APIs REST y Pruebas con Postman

El proyecto tiene 6 endpoints REST que responden en formato JSON. Todas reciben datos por POST con body x-www-form-urlencoded. Fueron probadas con Postman antes de la entrega.

| #  | Archivo                 | Tabla que maneja       | Métodos                                                                                                                                          | Resultado                                  |
|----|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | api_login.php           | usuario (solo lectura) | POST                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 200 OK |
| 2  | api_registro.php        | usuario                | POST (versión simplificada: nombre, correo, clave_acceso, ciudad — sin apellido ni confirmación de contraseña, a diferencia de registro.php web) | <input checked="" type="checkbox"/> 200 OK |
| 3  | api_ofertas.php         | oferta                 | GET, POST, PUT, DELETE — esta es la que se usó en el video oficial de evidencias                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 200 OK |
| 4  | api_editar_oferta.php   | oferta                 | POST — hace lo mismo que el PUT de api_ofertas.php, en archivo aparte                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 200 OK |
| 5  | api_eliminar_oferta.php | oferta                 | POST — hace lo mismo que el DELETE de api_ofertas.php, en archivo aparte                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 200 OK |
| 6  | api_solicitudes.php     | solicitud              | GET, POST, PUT, DELETE — corregida (antes tenía código de registro por error, ya se arregló)                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 200 OK |
| 7  | api_trueques.php        | trueque                | GET, POST, PUT, DELETE — al marcar "completado" también actualiza el estado de las ofertas a "intercambiada"                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 200 OK |
| 8  | api_evaluaciones.php    | evaluacion             | GET, POST, PUT, DELETE — recalcula automáticamente la reputación del usuario evaluado en usuario.reputacion                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 200 OK |
| 9  | api_favoritos.php       | usuario_oferta         | GET, POST, DELETE (sin PUT, no aplica)                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 200 OK |
| 10 | api_notificaciones.php  | notificacion           | GET, POST, PUT (marcar leída), DELETE                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 200 OK |
| 11 | api_reportes.php        | reporte                | GET, POST, PUT (revisado/resuelto), DELETE                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 200 OK |

## 9.1 Prueba api\_login.php

Recibe correo y clave\_acceso. Si las credenciales son correctas responde con los datos del usuario en JSON.

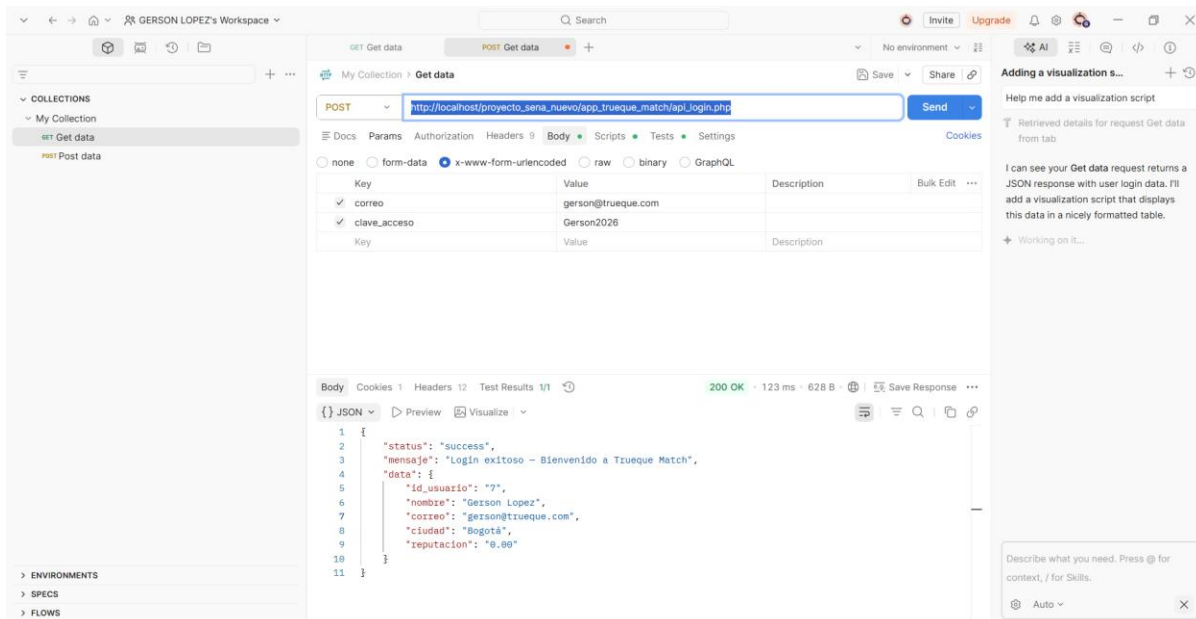


Figura 11. Prueba del endpoint `api_login.php` en Postman — respuesta 200 OK con datos del usuario

## 9.2 Prueba - api\_ofertas.php (CREATE)

Recibe título, descripción, categoría, ciudad, **valor\_estimado** e **id\_usuario**. Ejecuta el **INSERT** en la tabla oferta y responde con el **ID** asignado.

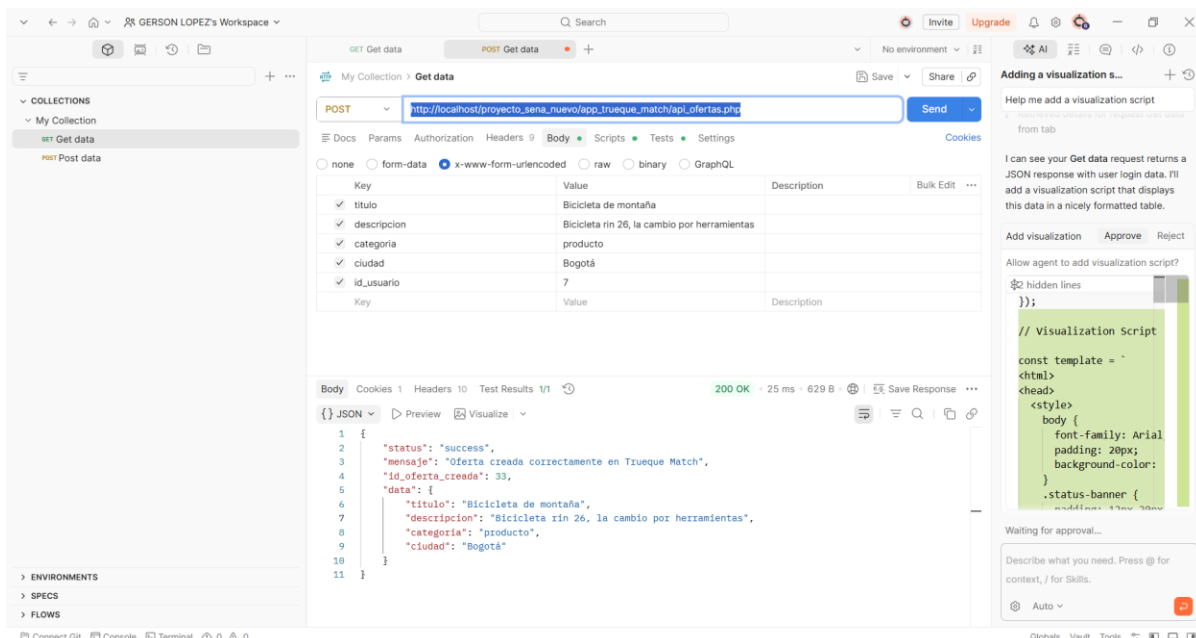


Figura 12. Prueba de `api_ofertas.php` en Postman — oferta `id_33` creada correctamente

### 9.3 Prueba - `api_eliminar_oferta.php` (DELETE)

Recibe solo el `id_oferta`. Verifica que exista en la BD, ejecuta el DELETE y confirma con las filas borradas.

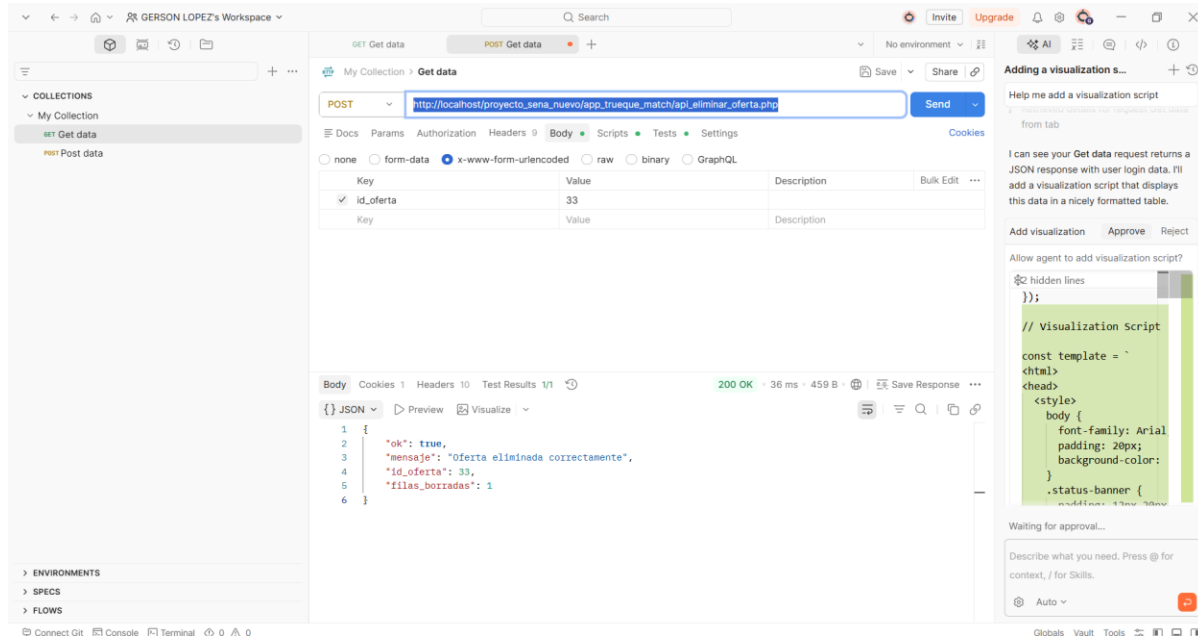


Figura 13. Prueba de `api_eliminar_oferta.php`; oferta `id_33` eliminada, `filas_borradas: 1`

## 10. Mecanismos de Seguridad

| Mecanismo                         | Cómo funciona en Trueque Match                                                                                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cifrado bcrypt</b>             | <code>password_hash()</code> convierte la clave en un hash de 60 caracteres. Nunca se guarda en texto plano.                                      |
| <b>Verificación de contraseña</b> | <code>password_verify()</code> compara lo que el usuario escribe contra el hash almacenado.                                                       |
| <b>Sesiones PHP</b>               | <code>session_start()</code> abre la sesión. <code>\$_SESSION</code> guarda el id del usuario. <code>session_destroy()</code> la cierra al salir. |
| <b>Páginas protegidas</b>         | Cada página privada verifica <code>isset(\$_SESSION["usuario_id"])</code> . Sin sesión, redirige al login.                                        |
| <b>Escape SQL</b>                 | <code>mysqli_real_escape_string()</code> limpia los datos antes de cualquier consulta SQL.                                                        |
| <b>Ley 1581 de 2012</b>           | Los datos personales se tratan conforme a la ley colombiana de protección de datos.                                                               |

## 11. URLs del Sistema y Recursos

### 11.1 Aplicación web (localhost)

| Página           | URL                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página principal | <a href="http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/index.html">http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/index.html</a>       |
| Login            | <a href="http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/login.php">http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/login.php</a>         |
| Registro         | <a href="http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/registro.php">http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/registro.php</a>   |
| Dashboard        | <a href="http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/dashboard.php">http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/dashboard.php</a> |
| Agregar oferta   | <a href="http://localhost/proyecto_sena_nuevo/agregar_oferta.php">http://localhost/proyecto_sena_nuevo/agregar_oferta.php</a>                           |
| phpMyAdmin       | <a href="http://localhost/phpmyadmin/">http://localhost/phpmyadmin/</a>                                                                                 |

### 11.2 Recursos en línea

| Recurso               | URL                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repositorio GitHub    | <a href="https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena">https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena</a>                                                               |
| Export SQL de la BD   | <a href="https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena/blob/main/trueque_match_db.sql">https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena/blob/main/trueque_match_db.sql</a> |
| Video de sustentación | [PENDIENTE — insertar enlace del video aquí]                                                                                                                                                                |

## 12. Guía de Operación

### 12.1 Arrancar el sistema

- Abrir XAMPP Control Panel.
- Dar clic en Start junto a Apache y MySQL.
- Verificar que ambos estén en verde (Running).
- Abrir el navegador y entrar a la URL de login.

### 12.2 Probar las APIs con Postman

- Abrir Postman y crear una nueva petición POST.
- Escribir la URL del endpoint (ver sección 9).
- Ir a Body → x-www-form-urlencoded.
- Agregar los campos y valores correspondientes.
- Dar clic en Send y verificar la respuesta JSON.

## 13. Solución de Problemas Frecuentes

| Error                       | Causa probable                              | Solución                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Página en blanco            | Apache o MySQL no están corriendo           | Abrir XAMPP y dar Start a Apache y MySQL     |
| No se pudo conectar a la BD | Puerto incorrecto en conexion.php           | Verificar que el puerto sea 3307, no 3306    |
| Contraseña incorrecta       | Usuario no existe o clave mal escrita       | Verificar en phpMyAdmin la tabla USUARIO     |
| Session not started         | Falta session_start() al inicio del archivo | Agregar session_start() como primera línea   |
| API responde HTML           | Error de PHP antes del header JSON          | Revisar errores en la consola de XAMPP       |
| git push rechazado          | Rama desactualizada respecto a GitHub       | Ejecutar git pull origin main antes del push |

## 14. Glosario

| Término           | Definición                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API REST          | Conjunto de endpoints que reciben peticiones HTTP y responden con JSON. Permiten que la app móvil y Postman se comuniquen con el servidor. |
| bcrypt            | Algoritmo de cifrado para contraseñas. Genera un hash único de 60 caracteres que no se puede revertir.                                     |
| CRUD              | Create, Read, Update, Delete — las 4 operaciones básicas sobre una base de datos.                                                          |
| Endpoint          | Una URL específica de la API que realiza una acción concreta. Ejemplo: api_login.php es el endpoint de autenticación.                      |
| FK (Foreign Key)  | Llave foránea — un campo que apunta al ID de otra tabla para relacionarlas.                                                                |
| JSON              | Formato de texto para intercambiar datos entre el servidor y el cliente. Ejemplo: {"ok": true, "id": 7}.                                   |
| Normalización 3FN | Proceso de organizar las tablas de una BD para eliminar datos repetidos y garantizar integridad.                                           |
| PHP Session       | Mecanismo que guarda datos del usuario en el servidor mientras navega por la aplicación.                                                   |
| Postman           | Herramienta para probar APIs manualmente enviando peticiones HTTP sin necesitar un formulario web.                                         |
| XAMPP             | Paquete que instala Apache, MariaDB y PHP en una sola descarga para desarrollar en local.                                                  |

## 15. Referencias Bibliográficas

The PHP Group. (2024). PHP 8.2 Manual. <https://www.php.net/manual/es/>

MariaDB Foundation. (2024). MariaDB Server Documentation.

<https://mariadb.com/kb/en/documentation/>

Meta Platforms. (2024). React Native Documentation. <https://reactnative.dev/docs/getting-started>

Postman Inc. (2024). Postman Learning Center. <https://learning.postman.com/>

Mozilla Developer Network. (2024). HTTP - MDN Web Docs.

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP>

OWASP Foundation. (2023). SQL Injection Prevention Cheat Sheet.

<https://cheatsheetseries.owasp.org/>

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581: Protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.

López Oviedo, G. J. (2026). Trueque Match [Código fuente]. GitHub.

[https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto\\_sena](https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena)

SENA. (2026). Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software GA8-220501096-AA1-EV02.